3 - Ejecución condicional

Tabla de contenidos

1 Introducción 1
2 Estructura `if` 2
3 Estructura `if - else` 4
4 Estructura `if-elif-else` 6
5 Estructura de múltiples `elif` 8
6 Omitir el bloque `else` 9

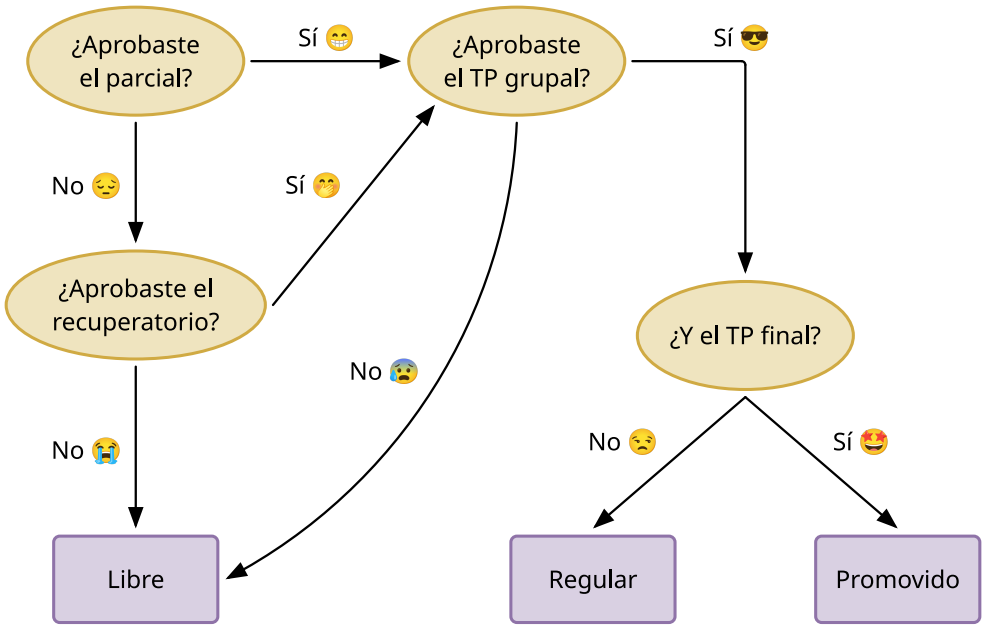
1 Introducción

Las computadoras son muy buenas para muchísimas cosas. En particular:

- Determinar automáticamente que secciones de un programa se debe ejecutar.
- Realizar tareas repetitivas.

El primer punto se refiere a la **ejecución condicional de código** y el segundo a la **ejecución repetitiva de código**.

Estos dos puntos pueden ser vistos de manera general como **control de flujo** del código. Y En este apunte hablamos de la **ejecución condicional de código**.



2 Estructura `if`

La estructura condicional `if` utiliza la *keyword* `if` para evaluar una condición y ejecutar un bloque de código en base al resultado de esta evaluación. Veamos dos ejemplos:

```
condicion = True
if condicion:
    print("Se ejecuta el bloque if")
```

```
Se ejecuta el bloque if
```

```
condicion = False
if condicion:
    print("Se ejecuta el bloque if")
```

En el primer caso, `condicion` es `True`, se ejecuta el cuerpo del bloque `if` y se observa el mensaje `Se ejecuta el bloque if`. Por el contrario, en el segundo `condicion` es `False` y no se observa ningún mensaje, ya que no se ejecuta el cuerpo del bloque `if`.

Los ejemplos anteriores utilizan una variable que es directamente `True` o `False`. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, se utiliza una **expresión** que al evaluarse genera valor booleano. Por ejemplo:

```
nota = 8
if nota >= 6:
    print("¡Aprobado!")
```

```
¡Aprobado!
```

O también:

```
nota = 3
if nota >= 6:
    print("¡Aprobado!")
```

¿Cómo nos damos cuenta qué código está incluido dentro del bloque `if`? Veamos otros ejemplos:

```
edad = 21
if edad >= 17:
    print("Puede sacar carnet de conducir")
    print("Diríjase al departamento de tránsito más cercano")
print("Siempre se muestra este mensaje")
```

```
Puede sacar carnet de conducir
Diríjase al departamento de tránsito más cercano
Siempre se muestra este mensaje
```

```
edad = 16
if edad >= 17:
    print("Puede sacar carnet de conducir")
    print("Diríjase al departamento de tránsito más cercano")
print("Siempre se muestra este mensaje")
```

```
Siempre se muestra este mensaje
```

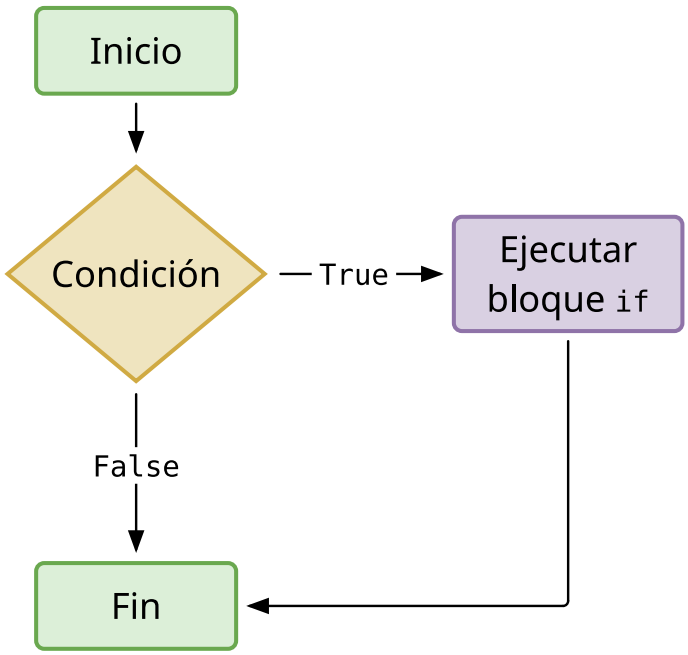
Mientras que el primer programa muestra tres líneas de texto, ya que se ejecuta el bloque `if`, el segundo muestra solamente el mensaje del último `print()`. A diferencia de los dos primeros, el último `print()` no está incluido en el bloque `if`.

Así, observamos que el fin de la indentación indica el fin del bloque de código, al igual que cuando se define una función.

De manera general, una estructura condicional `if` se programa utilizando la siguiente estructura:

Por ejemplo:

La estructura condicional `if` se puede representar con el siguiente diagrama:



3 Estructura `if - else`

Vimos que el bloque `if` permite ejecutar un bloque de código solamente cuando una condición es verdadera.

También es posible definir un bloque de código para ejecutar cuando la condición es `True` y otro bloque distinto para ejecutar cuando la condición es `False`. Para eso, utilizamos la estructura `if-else`.

Veamos un ejemplo:

```
edad = 21
if edad >= 16:
    print("Tenés la edad suficiente para votar")
else:
    print("Lo siento, aún no tenés la edad suficiente para votar")
```

```
Tenés la edad suficiente para votar
```

```
edad = 13
if edad >= 16:
    print("Tenés la edad suficiente para votar")
else:
    print("Lo siento, aún no tenés la edad suficiente para votar")
```

```
Lo siento, aún no tenés la edad suficiente para votar
```

En el primer caso, `edad >= 16` es `True`, entonces se ejecuta el cuerpo del bloque `if`. En el segundo caso, `edad >= 16` es `False`, entonces se ejecuta el cuerpo del bloque `else`.

En una estructura `if-else`, siempre se ejecuta uno de los dos bloques: el bloque `if` si la condición es verdadera, o el bloque `else` si la condición es falsa.

Al igual que con el bloque `if`, cualquier parte del código que se escriba luego del bloque `if-else` es ejecutada sin importar el valor de las condiciones.

Veamos otro ejemplo donde evaluamos si un número es par o impar.

```
valor = 10
print(valor)
```

```
10
```

```
if valor % 2 == 0:
    mensaje = "Es par"
else:
```

```
    mensaje = "Es impar"
print(mensaje)
```

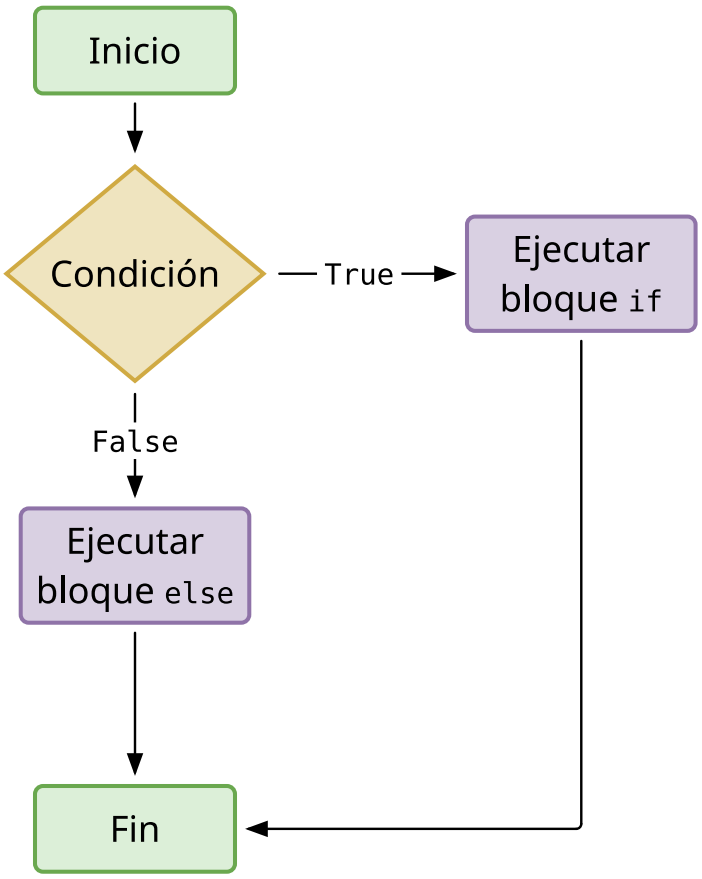
```
Es par
```

En este caso, `print(mensaje)` se ejecuta siempre. Lo que varía es el valor de la variable `mensaje`, que depende de si el número es par o impar.

De manera general, una estructura condicional `if-else` se programa utilizando la siguiente plantilla:

Por ejemplo:

La estructura condicional `if-else` se puede representar con el siguiente diagrama:



4 Estructura `if-elif-else`

Es muy probable que tengamos situaciones donde necesitemos considerar más de dos escenarios posibles. Para esto, Python ofrece los bloques `if-elif-else`.

Este tipo de programa considera varias condiciones y las evalúa de a una a la vez hasta que alguna es verdadera. Luego se ejecuta solamente el bloque de código que corresponde a la primer condición verdadera.

Supongamos que viene un parque de diversiones a Rosario y tiene los siguientes precios para la entrada:

- Menores de 4 años, gratis.
- Personas entre 4 y 18 años, $3000.
- Personas de 18 o mas años, $5000.

```
edad = 3
if edad < 4:
    print("El costo de entrada para vos es de $0.")
elif edad < 18:
    print("El costo de entrada para vos es de $3000.")
else:
    print("El costo de entrada para vos es de $5000.")
```

```
El costo de entrada para vos es de $0.
```

En este caso, la primera condición es verdadera y por eso se ejecuta solamente el primer bloque. Python no evalúa la condición del `elif` ni ejecuta el bloque `else`.

De manera general, una estructura condicional `if-elif-else` se programa utilizando la siguiente plantilla:

Veamos ahora un ejemplo un poco más real que refleja las condiciones de aprobación de la materia. Supongamos que tenemos las notas del parcial, del trabajo práctico grupal y del trabajo práctico individual.

```
parcial = 8
tp_grupal = 7
tp_individual = 5

if parcial < 6 or tp_grupal < 6:
    condicion = "Libre"
elif tp_individual >= 6:
    condicion = "Promovido"
else:
    condicion = "Regular"
```

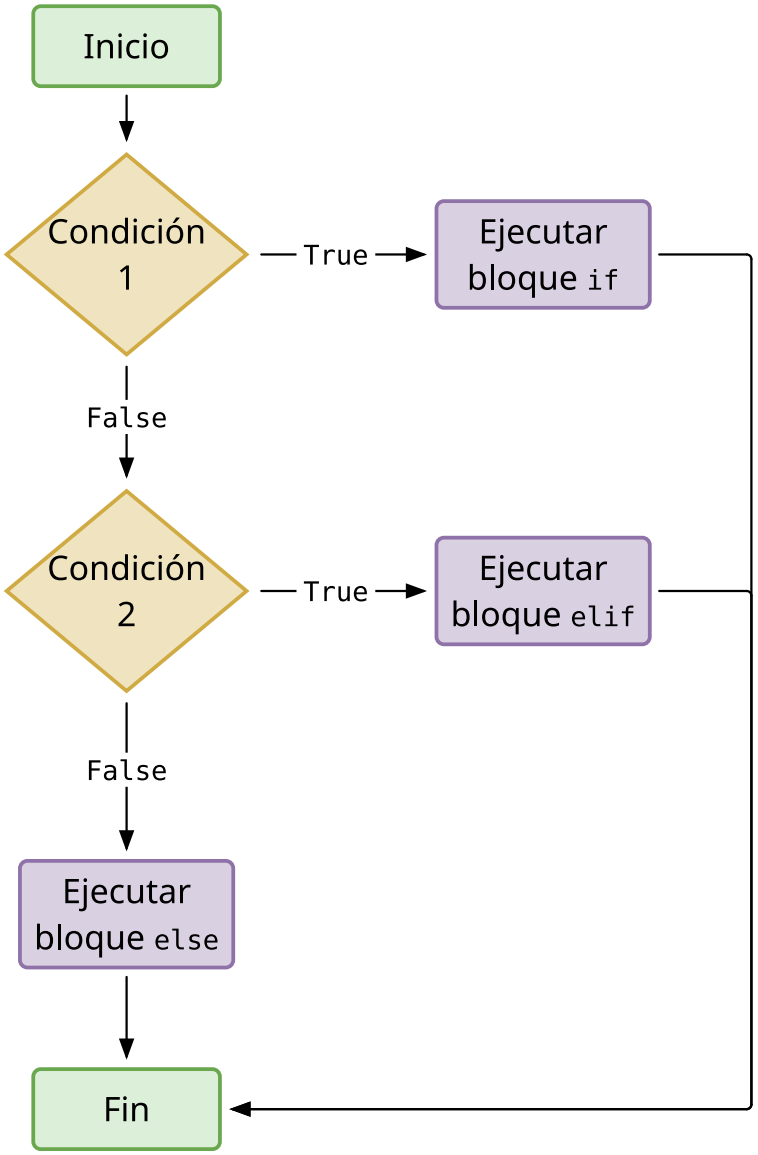
```
print(condicion)
```

```
Regular
```

La primera condición combina dos comparaciones con `or`: si no se aprobó el parcial o no se aprobó el trabajo práctico grupal, la condición es `Libre`. Si esa condición es falsa, Python evalúa la expresión en `elif` para determinar si corresponde la promoción. Finalmente, el bloque `else` contempla el caso restante: parcial y trabajo práctico grupal aprobados, pero sin promoción.

Podemos recorrer este ejemplo paso a paso:

Finalmente, la estructura condicional `if-elif-else` se puede representar con el siguiente diagrama:



5 Estructura de múltiples `elif`

Hasta ahora utilizamos un único bloque `elif`, pero podemos usar tantos como sea necesario.

Por ejemplo, si el parque de diversiones decide realizar un descuento para adultos mayores, dejando el precio en $3500, podriamos agregar otro bloque `elif` que represente la evaluación de esta condición.

```
edad = 68
if edad < 4:
    precio = 0
elif edad < 18:
```

```
    precio = 3000
elif edad < 65:
    precio = 5000
else:
    precio = 3500
print(f"El precio de entrada para vos es de ${precio}.")
```

```
El precio de entrada para vos es de $3500.
```

6 Omitir el bloque `else`

No hay ninguna regla que nos obligue a terminar un bloque de `if-elif` con un bloque `else`.

Utilizar el bloque `else` a veces es lo correcto, pero otras veces puede ser mejor poner una condición explícita en un último `elif` que contemple solamente la condición que realmente nos interesa.

```
edad = 10
if edad < 4:
    precio = 0
elif edad < 18:
    precio = 3000
elif edad < 65:
    precio = 5000
elif edad >= 65:
    precio = 3500
print(f"El precio de entrada para vos es de ${precio}.")
```

```
El precio de entrada para vos es de $3000.
```

El bloque `elif` que agregamos indica que el `precio` será de $3500 cuando la edad de la persona sea mayor o igual a 65 años. Esta condición es más explícita y fácil de entender que el bloque `else` que usábamos antes.

Sin embargo, todavía hay un problema: el programa sigue funcionando incluso si se ingresan edades fuera de un rango razonable. A continuación se muestra una versión más completa:

```
edad = 125
if edad < 0:
    print("¡Error!")
    precio = None
elif edad < 4:
    precio = 0
elif edad < 18:
    precio = 3000
elif edad < 65:
    precio = 5000
```

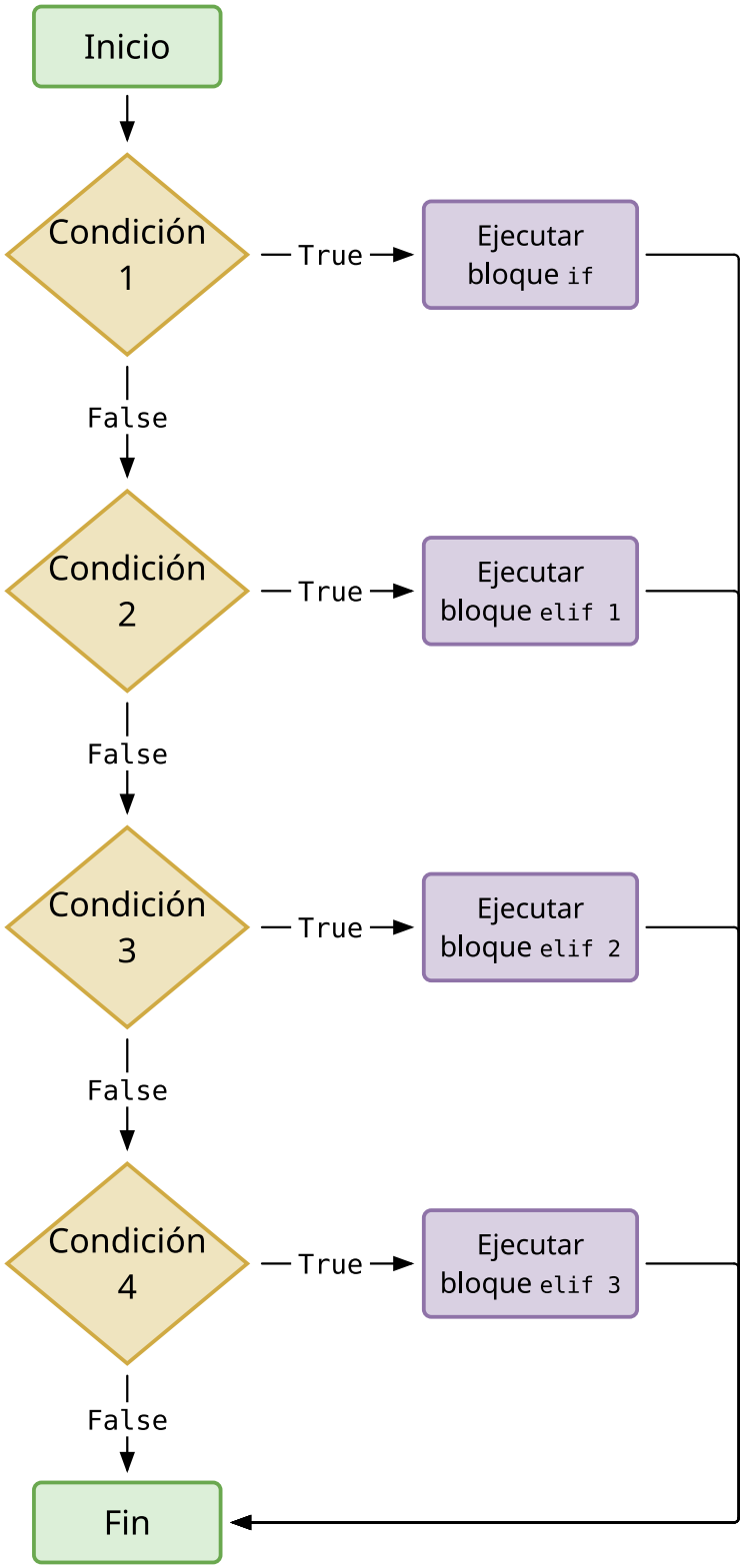
```
elif edad >= 65 and edad <= 120:
    precio = 3500
else:
    print("¡Error!")
    precio = None
```

```
¡Error!
```

```
print(f"El precio de entrada para vos es ${precio}.")
```

```
El precio de entrada para vos es $None.
```

El diagrama y el código para el caso solo con `elif` se ven de la siguiente manera:


Inicio
Condición 1
True
Ejecutar bloque if
False
Condición 2
True
Ejecutar bloque elif 1
False
Condición 3
True
Ejecutar bloque elif 2
False
Condición 4
True
Ejecutar bloque elif 3
False
Fin